ZADANIE 2

Platyna i jej kompleksy

Platyna, zaliczana do metali szlachetnych, ulega działaniu wody królewskiej. Rozdrobnioną platynę można również roztworzyć w stężonym kwasie solnym nasycanym gazowym chlorem. W obydwu tych reakcjach powstaje kwas **A** o barwie pomarańczowej. Z wodnego roztworu kwasu **A** po dodaniu soli potasu, rubidu lub cezu wytrącają się charakterystyczne bezwodne sole, o tym samym typie struktury krystalicznej, zawierające odpowiednio 40,1%, 33,7% i 29,0% platyny.

Kwas **A** jest często stosowanym substratem w reakcjach tworzenia związków kompleksowych platyny z ligandami organicznymi jak i nieorganicznymi. Jeden z takich siarkowych kompleksów nieorganicznych został otrzymany już ponad 100 lat temu. Do zawiesiny siarki w stężonym amoniaku wprowadzano gazowy siarkowodór doprowadzając do całkowitego roztworzenia siarki. Otrzymany klarowny roztwór użyto do reakcji z kwasem **A**. Po ochłodzeniu, z roztworu wykrystalizowała uwodniona sól, którą wydzielono i osuszono w próżni nad P_2O_5. Analiza elementarna bezwodnej soli **B** wykazała, że obok platyny zawiera ona 1,13% H, 67,5% S i 3,93% N. Na podstawie późniejszych badań stwierdzono, że anion kompleksowy w soli **B** jest homoleptyczny, czyli posiada tylko jeden rodzaj ligandu, oraz że wykazuje izomerię optyczną. Z tego powodu sól **B** krystalizuje w dwóch odmianach polimorficznych.

W wyniku ostrożnie prowadzonej reakcji redukcji kwasu **A** za pomocą dichlorowodorku hydrazyny w stosunku molowym 2:1 (ilości stechiometryczne), powstaje czerwony roztwór kwasu **C**. W trakcie reakcji obserwuje się wydzielanie bezbarwnego gazu. Kwas **C** jest trwały wyłącznie w roztworach w obecności kwasu solnego. Roztwory te po dodaniu znacznego nadmiaru amoniaku i dłuższym ogrzewaniu zmieniają stopniowo swoją barwę i ostatecznie ulegają odbarwieniu. Z takiego bezbarwnego roztworu po ochłodzeniu i dodaniu alkoholu etylowego krystalizuje jednowodna sól **D,** której kation jest homoleptycznym kompleksem platyny. Sól **D** wygrzewana w temperaturze 250°C ulega rozkładowi termicznemu do związku kompleksowego **E**, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący około 15%. Izomer geometryczny kompleksu **E** zwyczajowo nazywany *cisplatyną* jest związkiem mającym silne działanie cytostatyczne i od wielu lat jest powszechnie stosowany w terapiach przeciwnowotworowych.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Podaj wzór kwasu **A** oraz jego soli potasowej. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

b. *(2 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji roztwarzania platyny w wodzie królewskiej oraz w kwasie solnym nasycanym chlorem.

c. *(1pkt.)* Podaj w formie cząsteczkowej ogólne równanie reakcji zachodzących podczas roztwarzania zawiesiny siarki.

d. *(2 pkt.)* Na podstawie obliczeń określ wzór bezwodnej soli **B**.

e. *(3 pkt.)* Narysuj wzór elektronowy ligandu występującego w anionie kompleksowym soli **B**. Naszkicuj w uproszczony sposób budowę przestrzenną enancjomerów tego anionu.

f. *(3 pkt.)* Podaj wzór kwasu **C** i napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji redukcji kwasu **A**.

g. *(2 pkt.)* Określ wzór jednowodnej soli **D** i napisz równanie reakcji jej otrzymywania.

h. *(4 pkt.)* Napisz równanie reakcji rozkładu termicznego soli **D**. Narysuj i opisz budowę przestrzenną kompleksu **E**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; N – 14,01 g/mol; S – 32,07 g/mol; Cl – 35,45 g/mol;
K – 39,10 g/mol; Rb – 85,47 g/mol; Cs – 132,91 g/mol; Pt – 195,08 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W wyniku utleniania platyny za pomocą wody królewskiej lub chloru powstaje związek platyny na +4 stopniu utlenienia, kwas heksachloroplatynowy(IV) H_2PtCl_6 (kwas **A**). Wzór tego kwasu można również zapisać jako $(H_3O)_2PtCl_6$ uwzględniając obecność kationów oksoniowych w jego strukturze. Reakcja z solami potasowców prowadzi do wytrącenia słaborozpuszczalnych izotypowych soli: (1) K_2PtCl_6, (2) Rb_2PtCl_6 i (3) Cs_2PtCl_6. Warto zauważyć, że reakcja wytrącania K_2PtCl_6 była dawniej stosowana w analizie jakościowej do potwierdzenia obecności jonów potasu.

Taki wzór kwasu **A** i jego soli znajduje potwierdzenie w wartościach mas molowych soli:

$$M_{(1)} = \frac{M_{Pt}}{0{,}401} = 486 \text{ g/mol};\ M_{(2)} = \frac{M_{Pt}}{0{,}337} = 579 \text{ g/mol};\ M_{(3)} = \frac{M_{Pt}}{0{,}290} = 673 \text{ g/mol};$$

Można bowiem łatwo zauważyć, że:

$$\frac{M_{(2)} - M_{(1)}}{M_{Rb} - M_K} = \frac{579 - 486}{85{,}47 - 39{,}10} \approx 2{,}01 \text{ oraz } \frac{M_{(3)} - M_{(1)}}{M_{Cs} - M_K} = \frac{673 - 486}{132{,}91 - 39{,}10} \approx 1{,}99$$

co pokazuje, że stosunek liczby kationów potasowców do atomów platyny wynosi 2:1.

Pozostała masa molowa soli odpowiada obecności 6 atomów (ligandów) chloru, np.:

$$\frac{M_{(1)} - M_{Pt} - 2M_K}{M_{Cl}} = \frac{486 - 195{,}08 - 2 \cdot 39{,}10}{35{,}45} \approx 6{,}00$$

b. Uwzględniając wyznaczony wzór kwasu **A**, równania reakcji roztwarzania platyny można zapisać następująco:

$$Pt + 4HNO_3 + 6HCl \rightarrow H_2PtCl_6 + 4NO_2 + 4H_2O$$

$$Pt + 2Cl_2 + 2HCl \rightarrow H_2PtCl_6$$

c. W wyniku nasycania siarkowodorem zawiesiny siarki w roztworze wodnym amoniaku następuje reakcja synproporcjonowania red-ox i tworzenie anionów polisiarczkowych S_n^{2-}, których długość (n) jest zmienna i zależna od warunków prowadzenia reakcji. Ogólne równanie reakcji powstawania polisiarczków amonu można podać w następującej postaci:

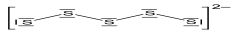
$$2NH_3 + H_2S + (n-1)S \rightarrow (NH_4)_2S_n$$

d. Aniony polisiarczkowe są wiązane przez centrum koordynacji jakim jest platyna(IV). Na podstawie wyników analizy elementarnej po uwzględnieniu obecności platyny można obliczyć stosunki molowe poszczególnych pierwiastków:

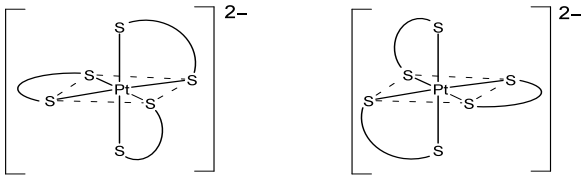
$$n_H : n_N : n_{Pt} : n_S = \frac{1{,}13}{M_H} : \frac{3{,}93}{M_N} : \frac{27{,}44}{M_{Pt}} : \frac{67{,}5}{M_S} = 1{,}12 : 0{,}281 : 0{,}141 : 2{,}105 = 7{,}97 : 1{,}99 : 1{,}00 : 14{,}96 \approx 8 : 2 : 1 : 15$$

Z warunków prowadzenia reakcji i stosunku molowego azotu do wodoru wynika, że bezwodna sól **B** zawiera kationy amonowe. Stąd wzór soli **B** ma postać: $(NH_4)_2PtS_{15}$.

e. Budowa kwasu H_2PtCl_6 (A) oraz budowa elektronowa powłok walencyjnych platyny na +4 stopniu utlenienia wskazuje, że związki kompleksowe platyny(IV) będą preferowały liczbę koordynacyjną sześć i wielościany koordynacyjne w postaci ośmiościanu foremnego. Wzór soli **B** $[(NH_4)_2PtS_{15}]$ oraz informacja o tym, że platyna tworzy homoleptyczny kompleksowy anion, dają podstawy do stwierdzenia, że aniony polisiarczkowe pełnią rolę ligandów dwukleszczowych (chelatowych). Wynika stąd, że ligandami są łańcuchowe aniony S_5^{2-}:



Anion kompleksowy o wzorze PtS_{15}^{2-}, zawierający trzy ligandy chelatowe S_5^{2-} będzie wykazywał izomerię optyczną, a odpowiednie enancjomery Δ i Λ będą wzajemnie odbiciami lustrzanymi:



$$\Delta\text{–}\ [Pt(S_5)_3]^{2-} \qquad\qquad \Lambda\text{–}[Pt(S_5)_3]^{2-}$$

f. Redukcja H_2PtCl_6 może prowadzić do powstawania związków platyny(II) lub wolnej platyny. Z opisu reakcji oraz stosunku molowego reagentów wynika, że hydrazyna utlenia się do azotu zaś platyna redukuje się do stopnia utlenienia 2+. Związki platyny(II) charakteryzują się liczbą koordynacyjną 4 i płaskim kwadratowym otoczeniem centrum koordynacji. W reakcji uwalnia się chlorowodór, który w roztworze wodnym stabilizuje powstający kompleks chlorkowy platyny(II) $PtCl_4^{2-}$.W postaci cząsteczkowej można go przedstawić jako kwas tetrachloroplatynowy(II) H_2PtCl_4 (kwas **C**).

$$2H_2PtCl_6 + N_2H_4 \cdot 2HCl \rightarrow 2H_2PtCl_4 + N_2 + 6HCl$$

g. Reakcja kwasu H_2PtCl_4 z nadmiarem amoniaku prowadzi do wymiany ligandowej w wyniku czego powstaje bezbarwny kation kompleksowy tetraaminaplatyny(II), który w obecności jonów chlorkowych krystalizuje z roztworu w postaci jednowodnej soli $[Pt(NH_3)_4]Cl_2 \cdot H_2O$ (sól **D**):

$$H_2PtCl_4 + 6NH_3 + H_2O \rightarrow [Pt(NH_3)_4]Cl_2 \cdot H_2O + 2NH_4Cl$$

h. Z treści zadania wynika, że w trakcie ogrzewania platyna nie ulega redukcji czyli ubytek masy związany jest z uwolnieniem wody hydratacyjnej i części skoordynowanych cząsteczek amoniaku:

$$[Pt(NH_3)_4]Cl_2 \cdot H_2O \rightarrow Pt(NH_3)_2Cl_2 + 2NH_3 + H_2O$$

Taki przebieg reakcji jest zgodny z obserwowanym procentowym ubytkiem masy soli:

$$\frac{\Delta m}{m} \cdot 100\% = \frac{2M_{NH_3} + M_{H_2O}}{M_D} \cdot 100\% = \frac{52{,}084 \cdot 100\%}{352{,}132} = 14{,}79\% \approx 15\%$$

Miejsce amoniaku w sferze koordynacyjnej zajmują jony chlorkowe i powstaje diaminadichloroplatyna(II), $Pt(NH_3)_2Cl_2$ (kompleks **E**). o typowej dla platyny(II) koordynacji płaskiej kwadratowej. Związek ten może występować w postaci dwóch izomerów geometrycznych. Przedrostek *cis* w nazwie zwyczajowej (*cisplatyna*) odnoszącej się do drugiego izomeru geometrycznego tego kompleksu oznacza izomer *cis* związku. Na tej podstawie należy wnioskować, że w reakcji powstaje izomer *trans* $Pt(NH_3)_2Cl_2$:



trans-$Pt(NH_3)_2Cl_2$

Punktacja:

a.	Za określenie wzoru soli potasowej oraz odpowiednie obliczenia	2 pkt.
	Za podanie wzoru kwasu **A**	1 pkt.
b.	Za napisanie równania reakcji roztwarzania Pt w wodzie królewskiej	1 pkt.
	Za napisanie równania reakcji roztwarzania Pt w kwasie solnym nasycanym chlorem	1 pkt.
c.	Za podanie ogólnego równania reakcji roztwarzania siarki	1 pkt.
d.	Za określenie wzoru soli **B** potwierdzone obliczeniami	2 pkt.
e.	Za narysowanie wzoru elektronowego ligandu w anionie soli **B**	1 pkt.
	Za naszkicowanie budowy przestrzennej enancjomerów	2 pkt.
f.	Za podanie wzoru kwasu **C**	1 pkt.
	Za napisanie równania reakcji redukcji kwasu **A** do kwasu **C**	2 pkt.
g.	Za określenie wzoru soli **D**	1 pkt.
	Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli **D**	1 pkt.
h.	Za napisanie równania reakcji rozkładu soli **D** potwierdzone obliczeniami	2 pkt.
	Za narysowanie i opis budowy przestrzennej kompleksu E oraz uzasadnienie odpowiedzi	2 pkt.

RAZEM **20 pkt.**